Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

1. Tentukan $D(f)$ dan $R(f)$ dari fungsi-fungsi
   a. $f(x) = 2x + 6$
   b. $f(x) = 3 - \frac{1}{4}x$
2. Diberikan fungsi $f(x) = 2x + 6$ dan $g(x) = \sqrt{2x}$, tentukan
   a. $h(x) = (fog)(x)$
   b. domain fungsi $h(x)$
3. Gambarlah grafik fungsi $y = 1 + \frac{1}{x}$.

Jawaban

1. Tentukan D(f) dan R (f)
   a. f (x) = 2x + 6
      D(f) = R
      R(f) = R

   b. f (x) = 3 - $\frac{1}{3}$ x
      D(f) = R
      R(f) =R

   Kedua fungsi linear memiliki domain semua bilangan real dan range semua bilangan real karena gradiennya ≠ 0

2. Dik : $f(x) = 2x + 6$ dan $g(x) = \sqrt{2x}$,
   a. $h(x) = (fog)(x)$
      $h(x) = (f\big(g(x)\big) = 2\sqrt{2x + 6}$

b. $g(x) = \sqrt{2x}$:

$2x \geq 0 \implies x \geq 0$

$D(h) = [\,0, \infty\,)$

3. Grafik y = 1 + 1/x

